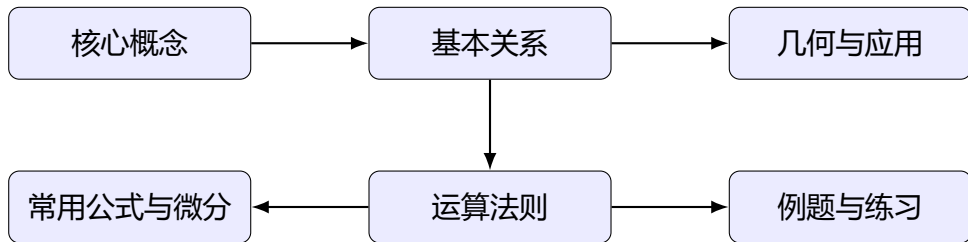


第四章微分及其逆运算

导数、可微与求导法则

数学讲义整理



先建立概念，再梳理关系，随后进入几何直观与运算，最后用例题和练习巩固。

导数的定义

设函数 f 在 x_0 附近有定义, 若极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

存在且有限, 则称 f 在 x_0 处可导, 并把该极限记作

$$f'(x_0).$$

若记 $\Delta x = x - x_0$, $\Delta y = f(x) - f(x_0)$, 则

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \quad f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

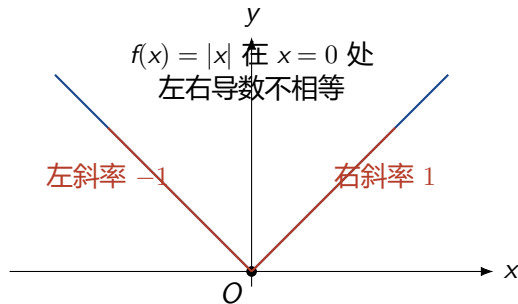
判定

f 在 x_0 处可导, 当且仅当左右导数都存在且相等, 即

$$f'_-(x_0) = f'_+(x_0).$$

常见失分点

连续不一定可导, 例如 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导。



若存在常数 A , 使得

$$f(x) = f(x_0) + A(x - x_0) + o(x - x_0) \quad (x \rightarrow x_0),$$

则称 f 在 x_0 处可微。

微分表达

$$df(x_0) = f'(x_0) dx(x_0).$$

结论:

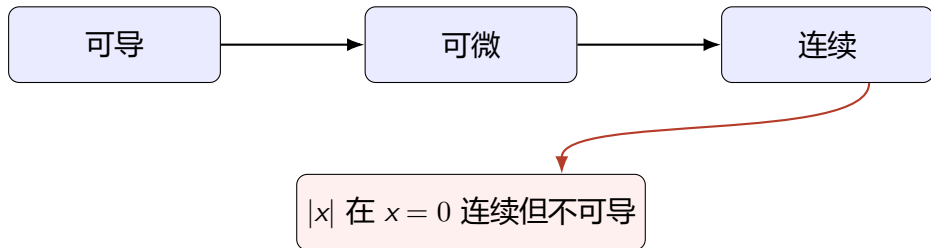
f 在 x_0 处可导 $\iff f$ 在 x_0 处可微.

并且当可微时, 线性主部的系数就是导数:

$$A = f'(x_0).$$

同时要记住

可导 $\implies$ 连续, 连续不推出可导.



可导等价于可微的证明

答案:

(1) 若 f 在 x_0 处可导, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) = 0.$$

因此

$$f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) = o(x - x_0),$$

即

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0),$$

这说明 f 在 x_0 处可微。

反之, 若

$$f(x) = f(x_0) + A(x - x_0) + o(x - x_0),$$

则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{A(x - x_0) + o(x - x_0)}{x - x_0} = A.$$

从而 f 在 x_0 处可导, 且 $f'(x_0) = A$ 。



答案: 如果 f 在 x_0 处可导, 由上一步知 f 在 x_0 处可微, 即

$$f(x) = f(x_0) + A(x - x_0) + o(x - x_0).$$

令 $x \rightarrow x_0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x_0) + A(x - x_0) + o(x - x_0)] = f(x_0).$$

因此 f 在 x_0 处连续。

结论

可导 $\implies$ 可微 $\implies$ 连续。



过两点 $(x_0, f(x_0))$ 与 $(x, f(x))$ 的割线斜率为

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

当 $x \rightarrow x_0$ 时, 若极限存在, 则得到切线斜率 $f'(x_0)$ 。

因此切线方程为

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

若 $f'(x_0) \neq 0$, 则法线方程为

$$(x - x_0) + f'(x_0)(y - f(x_0)) = 0.$$

导数的几何直观

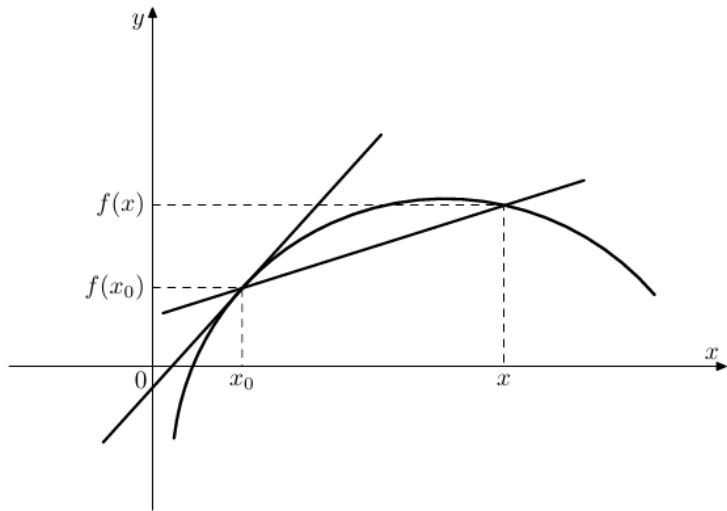


图 4.1 导数与切线

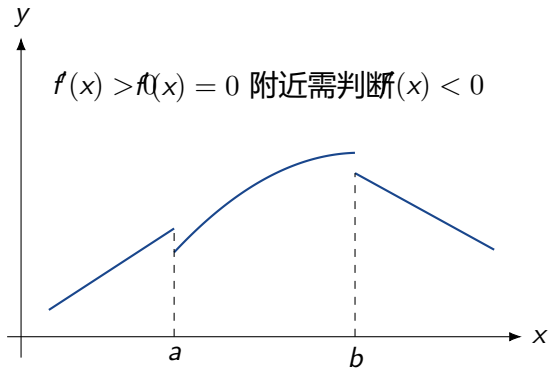
若函数 f 在区间 I 上可导, 则

- ① 如果对任意 $x \in I$ 都有 $f'(x) > 0$, 则 f 在 I 上单调递增;
- ② 如果对任意 $x \in I$ 都有 $f'(x) < 0$, 则 f 在 I 上单调递减;
- ③ 如果对任意 $x \in I$ 都有 $f'(x) = 0$, 则 f 在 I 上是常数函数。

直观理解

导数表示切线斜率。

当 $f'(x) > 0$ 时, 图像整体“向右上方走”, 函数增大; 当 $f'(x) < 0$ 时, 图像整体“向右下方走”, 函数减小。



导数为 0 时如何判断

要点：在某一个点上有 $f'(x_0) = 0$ ，**不能直接**得出“单增、单减、极大或极小”。

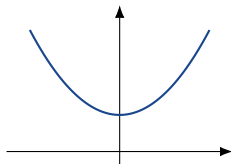
需要看 x_0 两侧导数符号是否发生变化：

- ① 若 $f'(x)$ 在 x_0 左侧为负、右侧为正，则先减后增， x_0 是极小值点；
- ② 若 $f'(x)$ 在 x_0 左侧为正、右侧为负，则先增后减， x_0 是极大值点；
- ③ 若 $f'(x)$ 在 x_0 两侧同号，则虽然 $f'(x_0) = 0$ ，但通常不是极值点。

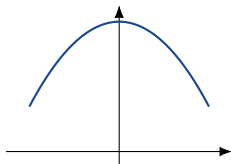
典型例子：

- $f(x) = x^2$ ： $f'(0) = 0$ ，且导数由负变正，所以 $x = 0$ 是极小值点；
- $f(x) = x^3$ ： $f'(0) = 0$ ，但导数在两侧都不改“增”的趋势，所以 $x = 0$ 不是极值点；
- $f(x) \equiv C$ ：处处导数为 0，这时函数是常数。

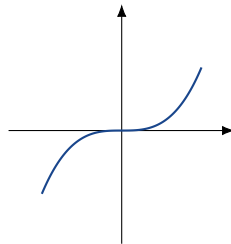
三种典型情形



x^2
左负右正, 极小



$-x^2$
左正右负, 极大



x^3
两侧同增, 不是极值

设 f, g 在 x 处可导, α, β 为常数, 则

$$(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g',$$

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

记忆

和差逐项导, 乘法交叉导。

答案: 若 f, g 在 x 处可导, 则

$$f(x') = f(x) + f'(x)(x' - x) + o(x' - x),$$

$$g(x') = g(x) + g'(x)(x' - x) + o(x' - x).$$

从而

$$\begin{aligned}\alpha f(x') + \beta g(x') &= (\alpha f(x) + \beta g(x)) + (\alpha f'(x) + \beta g'(x))(x' - x) \\ &\quad + \alpha o(x' - x) + \beta o(x' - x) \\ &= (\alpha f(x) + \beta g(x)) + (\alpha f'(x) + \beta g'(x))(x' - x) + o(x' - x).\end{aligned}$$

这说明 $\alpha f + \beta g$ 在 x 处可导, 且

$$(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'.$$

答案: 若 f, g 在 x 处可导, 则 f, g 在 x 处连续, 且

$$f(x')g(x') = [f(x') - f(x)]g(x') + f(x)[g(x') - g(x)] + f(x)g(x).$$

于是

$$\begin{aligned}\lim_{x' \rightarrow x} \frac{f(x')g(x') - f(x)g(x)}{x' - x} &= \lim_{x' \rightarrow x} \frac{f(x') - f(x)}{x' - x} g(x') \\ &\quad + \lim_{x' \rightarrow x} \frac{g(x') - g(x)}{x' - x} f(x) \\ &= f'(x)g(x) + g'(x)f(x).\end{aligned}$$

因此 fg 在 x 处可导, 且

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

结论： 设 f, g 在 x 处可导, 且 $g(x) \neq 0$, 则

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

记忆

上导下不导, 减去上不导下导, 再除以下平方。

答案: 先说明 $g^{-1} = \frac{1}{g}$ 在 x 处可导:

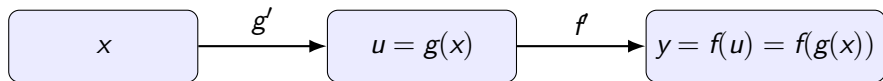
$$\lim_{x' \rightarrow x} \frac{g^{-1}(x') - g^{-1}(x)}{x' - x} = \lim_{x' \rightarrow x} \frac{-1}{g(x)g(x')} \cdot \frac{g(x') - g(x)}{x' - x} = -\frac{g'(x)}{g^2(x)}.$$

因此 $\frac{f}{g} = f \cdot \frac{1}{g}$ 可导。由乘法法则得

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = f' \cdot \frac{1}{g} + f \cdot \left(\frac{1}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

结论： 设 g 在 x 处可导， f 在 $g(x)$ 处可导，则复合函数 $f \circ g = f(g)$ 在 x 处可导，且

$$[f(g(x))]' = f'(g(x))g'(x).$$



先看外层，再乘内层

$$y' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

答案：因为 g 在 x 处可导，故当 $x' \rightarrow x$ 时，

$$g(x') = g(x) + g'(x)(x' - x) + o(x' - x).$$

这说明存在常数 C ，使得 $|g(x') - g(x)| \leq C|x' - x|$ 。因此

$$\begin{aligned} f(g(x')) &= f(g(x)) + f'(g(x))(g(x') - g(x)) + o(g(x') - g(x)) \\ &= f(g(x)) + f'(g(x))g'(x)(x' - x) + f'(g(x))o(x' - x) + o(x' - x) \\ &= f(g(x)) + f'(g(x))g'(x)(x' - x) + o(x' - x). \end{aligned}$$

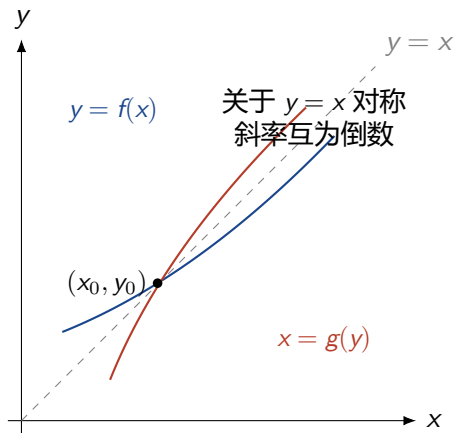
这说明 $f(g)$ 在 x 处可导，且

$$[f(g(x))]' = f'(g(x))g'(x).$$

结论: 设 f 在 x_0 附近连续且有反函数 g 。如果 f 在 x_0 处可导, 且 $f'(x_0) \neq 0$, 令 $y_0 = f(x_0)$, 则 g 在 y_0 处可导, 且

$$g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

反函数求导可视化



反函数求导的证明

答案: 因为 f 在 x_0 处可导, 故

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) \quad (x \rightarrow x_0).$$

于是

$$f(x) - f(x_0) = [f'(x_0) + o(1)](x - x_0).$$

当 $f'(x_0) \neq 0$ 时, 存在常数 $C > 0$, 使得

$$|f(x) - f(x_0)| \geq C|x - x_0|.$$

令 $y = f(x)$, $y_0 = f(x_0)$, 又 $x = g(y)$, 则当 $y \rightarrow y_0$ 时, $x = g(y) \rightarrow x_0$. 代入上式得

$$y - y_0 = f'(x_0)(g(y) - g(y_0)) + o(g(y) - g(y_0)).$$

整理可写为

$$g(y) = g(y_0) + \frac{1}{f'(x_0)}(y - y_0) + o(y - y_0).$$

因此 g 在 y_0 处可导, 且

$$g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$



$$(C)' = 0, \quad (x)' = 1, \quad (e^x)' = e^x,$$

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}, \quad (a^x)' = a^x \ln a,$$

$$(\ln |x|)' = \frac{1}{x}, \quad (\log_a |x|)' = \frac{1}{x \ln a}.$$

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x,$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x, \quad (\cot x)' = -\csc^2 x.$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x,$$

$$(\csc x)' = -\csc x \cot x.$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2},$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

$$(\sinh x)' = \cosh x,$$

$$(\cosh x)' = \sinh x,$$

$$(\tanh x)' = 1 - \tanh^2 x,$$

$$(\coth x)' = 1 - \coth^2 x.$$

当 f 可导时,

$$df = f'(x) dx.$$

由求导法则可得

$$d(\alpha f + \beta g) = \alpha df + \beta dg,$$

$$d(fg) = g df + f dg,$$

$$d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g df - f dg}{g^2}.$$

复合函数的形式不变性:

$$d[f(g)] = f'(g) dg.$$

例 1

题目：求常值函数 $f(x) = c$ 的导数。

例 1 的答案

答案： 设任意一点为 x_0 ，由导数定义，

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

由于 $f(x) = c$ 是常值函数，所以

$$f(x) - f(x_0) = c - c = 0.$$

因此

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{0}{x - x_0} = 0.$$

这说明常值函数在任意点都可导，且

$$(c)' = 0.$$

例 2

题目：研究函数 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处的可导性。

例 2 的答案

答案：先求左导数：

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x}.$$

当 $x < 0$ 时, $|x| = -x$, 故

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1.$$

再求右导数：

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x}.$$

当 $x > 0$ 时, $|x| = x$, 故

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1.$$

因为

$$f'_-(0) \neq f'_+(0),$$

所以 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处不可导。



题目： 设

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/|x|}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

研究 f 在 $x = 0$ 处的可导性。

例 3 的答案

答案：由定义，

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}.$$

先求右导数。当 $x > 0$ 时， $|x| = x$ ，于是

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-1/x}}{x}.$$

令 $y = \frac{1}{x}$ ，则 $x \rightarrow 0^+$ 时， $y \rightarrow +\infty$ ，故

$$f'_+(0) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{e^{-y}}{1/y} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y}{e^y} = 0.$$

同理，当 $x < 0$ 时也有

$$f'_-(0) = 0.$$

因此左右导数相等，所以 f 在 $x = 0$ 处可导，且

$$f'(0) = 0.$$



题目：求函数

$$f(x) = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$$

的导数。

例 4 的答案 I

答案: 设

$$u(x) = x + \sqrt{1+x^2},$$

则

$$f(x) = \ln u(x).$$

由链式法则,

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

而

$$u'(x) = 1 + \left(\sqrt{1+x^2}\right)' = 1 + \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} \cdot 2x = 1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

代回得

$$f'(x) = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1+x^2}}.$$

例 4 的答案 II

将分子通分：

$$1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{\sqrt{1+x^2} + x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

于是

$$f'(x) = \frac{\sqrt{1+x^2} + x}{\sqrt{1+x^2}(x + \sqrt{1+x^2})} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$



题目：设 $u(x) > 0$, $u(x), v(x)$ 都可导, 求

$$f(x) = u(x)^{v(x)}$$

的导数。

例 5 的答案

答案：因为底数与指数都含变量，适合用对数求导。

先两边取对数：

$$\ln f(x) = \ln(u(x)^{v(x)}) = v(x) \ln u(x).$$

对两边求导，左边用链式法则，右边用乘法法则：

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

再乘回 $f(x) = u(x)^{v(x)}$ ，得到

$$f'(x) = u(x)^{v(x)} \left(v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)} \right).$$

题目：用微分法求

$$f(x) = \ln(x^2 e^x + \sqrt{1+x^2})$$

的导数。

例 6 的答案

答案：由微分形式不变性，

$$df = (x^2 e^x + \sqrt{1+x^2})^{-1} d(x^2 e^x + \sqrt{1+x^2}).$$

分别计算括号中两项的微分：

$$d(x^2 e^x) = x^2 d(e^x) + e^x d(x^2) = x^2 e^x dx + 2xe^x dx,$$

$$d(\sqrt{1+x^2}) = \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} d(1+x^2) = \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} \cdot 2x dx = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx.$$

所以

$$df = \frac{2xe^x + x^2 e^x + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x^2 e^x + \sqrt{1+x^2}} dx.$$

从而

$$f'(x) = \frac{2xe^x + x^2 e^x + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x^2 e^x + \sqrt{1+x^2}}.$$

题目：由方程

$$-y^2 + 2e^y = x^2$$

所确定的可微函数 $y = f(x)$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 。

例 7 的答案

答案：对方程两边关于 x 求微分：

$$d(-y^2) + d(2e^y) = d(x^2).$$

分别计算各项：

$$d(-y^2) = -2y dy, \quad d(2e^y) = 2e^y dy, \quad d(x^2) = 2x dx.$$

故有

$$-2y dy + 2e^y dy = 2x dx.$$

整理得

$$(2e^y - 2y) dy = 2x dx.$$

两边同时除以 $(2e^y - 2y) dx$, 便得到

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{e^y - y}.$$

练习 1

设 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(x_0 + \frac{1}{n}\right) - f(x_0) \right].$$

令

$$h = \frac{1}{n},$$

则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $h \rightarrow 0$ 。原极限可改写为

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

这正是 f 在 x_0 处的导数定义, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(x_0 + \frac{1}{n}\right) - f(x_0) \right] = f'(x_0).$$



设 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 求极限

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{h}.$$

把分子拆开：

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{h} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h}.$$

第二项可改写为

$$\frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} = \frac{f(x_0 - h) - f(x_0)}{-h}.$$

于是当 $h \rightarrow 0$ 时，前一项趋于 $f'(x_0)$ ，后一项也趋于 $f'(x_0)$ ，所以原极限为

$$2f'(x_0).$$



按照导数的定义求函数

$$f(x) = x(x-1)^2(x-2)^2$$

在 $x = 0, 1, 2$ 处的导数。

第 3 题答案

当 $x = 0$ 时, $f(0) = 0$, 故

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-1)^2(x-2)^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (x-1)^2(x-2)^2 = 4.$$

当 $x = 1$ 时, $f(1) = 0$, 故

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1)^2(x-2)^2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} x(x-1)(x-2)^2 = 0.$$

当 $x = 2$ 时, $f(2) = 0$, 故

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x(x-1)^2(x-2)^2}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} x(x-1)^2(x-2) = 0.$$

所以

$$f'(0) = 4, \quad f'(1) = 0, \quad f'(2) = 0.$$



按照导数的定义求函数

$$f(x) = \sqrt{1+x}$$

在 $x = 0, 1, 2$ 处的导数。

第 4 题答案

在一般点 $x_0 > -1$ 处,

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1+x_0}}{x - x_0}.$$

作有理化:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(1+x) - (1+x_0)}{(x-x_0)(\sqrt{1+x} + \sqrt{1+x_0})} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1+x_0}}.$$

故

$$f'(x_0) = \frac{1}{2\sqrt{1+x_0}}.$$

于是

$$f'(0) = \frac{1}{2}, \quad f'(1) = \frac{1}{2\sqrt{2}}, \quad f'(2) = \frac{1}{2\sqrt{3}}.$$



设 $f(0) = 0$, f 在 $x = 0$ 处可导, 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}.$$

由 $f(0) = 0$, 原式可写为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}.$$

因为 f 在 $x = 0$ 处可导, 所以该极限等于 $f'(0)$, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = f'(0).$$



已知函数 $f(x) = (x - a)\varphi(x)$, 且 $\varphi(x)$ 为在 a 处连续的函数, 求 $f'(a)$ 。

先算函数值：

$$f(a) = (a - a)\varphi(a) = 0.$$

于是

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x - a)\varphi(x) - 0}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x).$$

由于 φ 在 a 处连续，因此

$$f'(a) = \varphi(a).$$



证明函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \text{ 为无理数,} \\ 0, & x \text{ 为有理数} \end{cases}$$

仅在 $x = 0$ 处有导数。

先考察 $x = 0$ 。因为 $f(0) = 0$ ，所以

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \begin{cases} x, & x \text{ 为无理数,} \\ 0, & x \text{ 为有理数.} \end{cases}$$

当 $x \rightarrow 0$ 时，上面两种情形都趋于 0，所以

$$f'(0) = 0.$$

再考察 $x_0 \neq 0$ 。如果 x_0 为有理数，则 $f(x_0) = 0$ ，但可取无理数列 $x \rightarrow x_0$ ，此时 $f(x) = x^2 \rightarrow x_0^2 \neq 0$ ，故 f 在 x_0 处不连续，从而不可导。

如果 x_0 为无理数，则 $f(x_0) = x_0^2$ ，但可取有理数列 $x \rightarrow x_0$ ，此时 $f(x) = 0 \rightarrow 0 \neq x_0^2$ ，故在该点也不连续，从而不可导。

综上，函数仅在 $x = 0$ 处有导数。

计算函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在 $x = 0$ 处的导数。

由定义

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin(1/x) - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}.$$

因为

$$-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1,$$

故

$$-|x| \leq x \sin \frac{1}{x} \leq |x|.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, 两端都趋于 0, 由夹逼定理得

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0.$$

因此

$$f'(0) = 0.$$



函数

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在 $x = 0$ 处可导吗?

由定义

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \sin \frac{1}{x}.$$

如果 $f'(0)$ 存在, 则极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$$

必须存在。但取

$$x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}, \quad y_n = \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2n\pi},$$

则 $x_n \rightarrow 0$, $y_n \rightarrow 0$, 且

$$\sin \frac{1}{x_n} = 1, \quad \sin \frac{1}{y_n} = -1.$$

两条收敛到 0 的数列得到不同极限值, 所以该极限不存在, 故函数在 $x = 0$ 处不可导。

确定常数 a, b 的值, 使得函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 1, \\ ax + b, & x < 1 \end{cases}$$

在 $x = 1$ 处可导。

在 $x = 1$ 处可导，必须先连续。由连续性得

$$a + b = 1.$$

又左导数为 a ，右导数为 2 ，故必须有

$$a = 2.$$

代入 $a + b = 1$ 得

$$b = -1.$$

因此

$$a = 2, \quad b = -1.$$

求下列函数的导数：

- ⑪
 - ① $f(x) = 2x^3 + 4x^2 - 3;$
 - ② $f(x) = (x+1)^2(x+2)(x+3)^3;$
 - ③ $f(x) = (1+nx^m)(1+mx^n);$
 - ④ $f(x) = (ax^m + b)^n(cx^n + d)^m;$
 - ⑤ $f(x) = x\sqrt{1+x^2};$
 - ⑥ $f(x) = \ln(\sin x) + e^{-x}\sin x.$

第 11 题答案 (1) - (2)

(1) 对多项式逐项求导:

$$(2x^3)' = 6x^2, \quad (4x^2)' = 8x, \quad (-3)' = 0.$$

因此

$$f'(x) = 6x^2 + 8x.$$

(2) 设

$$f(x) = (x+1)^2(x+2)(x+3)^3.$$

这类幂乘积直接展开比较麻烦, 取对数更方便:

$$\ln f(x) = 2 \ln(x+1) + \ln(x+2) + 3 \ln(x+3).$$

两边对 x 求导, 得

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{2}{x+1} + \frac{1}{x+2} + \frac{3}{x+3}.$$

再乘回 $f(x)$, 得

$$f'(x) = (x+1)^2(x+2)(x+3)^3 \left(\frac{2}{x+1} + \frac{1}{x+2} + \frac{3}{x+3} \right).$$



第 11 题答案 (3) – (4)

(3) 设

$$u(x) = 1 + nx^m, \quad v(x) = 1 + mx^n.$$

则

$$u'(x) = mn x^{m-1}, \quad v'(x) = mn x^{n-1}.$$

由乘法法则

$$f'(x) = u'v + uv',$$

所以

$$f'(x) = mn x^{m-1}(1 + mx^n) + mn x^{n-1}(1 + nx^m).$$

(4) 设

$$f(x) = (ax^m + b)^n (cx^n + d)^m.$$

仍用对数求导:

$$\ln f(x) = n \ln(ax^m + b) + m \ln(cx^n + d).$$

两边求导, 得

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = n \cdot \frac{amx^{m-1}}{ax^m + b} + m \cdot \frac{cnx^{n-1}}{cx^n + d}.$$

于是

$$f'(x) = (ax^m + b)^n (cx^n + d)^m \left(\frac{amnx^{m-1}}{ax^m + b} + \frac{cmnx^{n-1}}{cx^n + d} \right).$$



第 11 题答案 (5) – (6)

(5) 设

$$f(x) = x\sqrt{1+x^2}.$$

由乘法法则,

$$f'(x) = 1 \cdot \sqrt{1+x^2} + x \cdot (\sqrt{1+x^2})'.$$

又因为

$$(\sqrt{1+x^2})' = \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}},$$

所以

$$f'(x) = \sqrt{1+x^2} + x \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{1+2x^2}{\sqrt{1+x^2}}.$$

(6) 设

$$f(x) = \ln(\sin x) + e^{-x} \sin x.$$

第一项由复合函数求导得

$$(\ln(\sin x))' = \frac{\cos x}{\sin x} = \cot x.$$

第二项用乘法法则:

$$(e^{-x} \sin x)' = (e^{-x})' \sin x + e^{-x}(\sin x)' = -e^{-x} \sin x + e^{-x} \cos x.$$

故

$$f'(x) = \cot x + e^{-x}(\cos x - \sin x).$$



练习 12

求下列函数的导数:

- 12
- ① $f(x) = \sqrt{\sin^2 x};$
 - ② $f(x) = \frac{2 + \sin x}{x};$
 - ③ $f(x) = \frac{x \ln x}{1 + x} - \frac{1}{x};$
 - ④ $f(x) = \frac{\sin x}{1 + \tan x};$
 - ⑤ $f(x) = \frac{xe^x - 1}{\sin x};$
 - ⑥ $f(x) = \frac{x^2}{(1 - x)^2(1 + x)};$
 - ⑦ $f(x) = \ln \frac{1 - x^2}{1 + x^2};$
 - ⑧ $f(x) = \frac{x^p(1 - x)^q}{1 + x};$
 - ⑨ $f(x) = \frac{x \sin x + \cos x}{x \sin x - \cos x}.$



第 12 题答案 (1) – (3) I

(1) 因为

$$\sqrt{\sin^2 x} = |\sin x|,$$

所以可分段写成

$$f(x) = \begin{cases} \sin x, & \sin x > 0, \\ -\sin x, & \sin x < 0. \end{cases}$$

当 $\sin x \neq 0$ 时,

$$f'(x) = \operatorname{sgn}(\sin x) \cos x.$$

在 $x = k\pi$ 处, $|\sin x|$ 的左右导数不相等, 因此这些点不可导。

(2) 设

$$f(x) = \frac{2 + \sin x}{x}.$$

由商法则,

$$f'(x) = \frac{x \cos x - (2 + \sin x)}{x^2}.$$

(3) 设

$$f(x) = \frac{x \ln x}{1+x} - \frac{1}{x}.$$



第 12 题答案 (1) – (3) II

先求第一项的导数。设

$$u = x \ln x, \quad v = 1 + x,$$

则

$$u' = \ln x + 1, \quad v' = 1.$$

由商法则,

$$\left(\frac{x \ln x}{1 + x} \right)' = \frac{(\ln x + 1)(1 + x) - x \ln x}{(1 + x)^2} = \frac{\ln x + 1 + x}{(1 + x)^2}.$$

又

$$\left(-\frac{1}{x} \right)' = \frac{1}{x^2},$$

所以

$$f'(x) = \frac{\ln x + 1 + x}{(1 + x)^2} + \frac{1}{x^2}.$$



第 12 题答案 (4) – (6) |

(4) 原式先化简:

$$\frac{\sin x}{1 + \tan x} = \frac{\sin x}{1 + \frac{\sin x}{\cos x}} = \frac{\sin x \cos x}{\sin x + \cos x}.$$

设

$$u = \sin x \cos x, \quad v = \sin x + \cos x.$$

则

$$u' = \cos^2 x - \sin^2 x, \quad v' = \cos x - \sin x.$$

由商法则,

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

代入并整理得

$$f'(x) = \frac{\cos^3 x - \sin^3 x}{(\sin x + \cos x)^2}.$$

(5) 设

$$f(x) = \frac{xe^x - 1}{\sin x}.$$



第 12 题答案 (4) – (6) II

分子导数为

$$(xe^x - 1)' = e^x + xe^x.$$

由商法则,

$$f'(x) = \frac{(e^x + xe^x) \sin x - (xe^x - 1) \cos x}{\sin^2 x}.$$

(6) 设

$$f(x) = \frac{x^2}{(1-x)^2(1+x)}.$$

这题适合用对数求导:

$$\ln f(x) = 2 \ln x - 2 \ln(1-x) - \ln(1+x).$$

两边求导, 得

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{2}{x} + \frac{2}{1-x} - \frac{1}{1+x}.$$

因此

$$f'(x) = \frac{x^2}{(1-x)^2(1+x)} \left(\frac{2}{x} + \frac{2}{1-x} - \frac{1}{1+x} \right).$$



第 12 题答案 (7) - (9) |

(7) 设

$$f(x) = \ln \frac{1-x^2}{1+x^2} = \ln(1-x^2) - \ln(1+x^2).$$

逐项求导:

$$f'(x) = \frac{-2x}{1-x^2} - \frac{2x}{1+x^2} = -\frac{4x}{1-x^4}.$$

(8) 设

$$f(x) = \frac{x^p(1-x)^q}{1+x}.$$

对数求导:

$$\ln f(x) = p \ln x + q \ln(1-x) - \ln(1+x).$$

两边求导得

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{p}{x} - \frac{q}{1-x} - \frac{1}{1+x}.$$

故

$$f'(x) = \frac{x^p(1-x)^q}{1+x} \left(\frac{p}{x} - \frac{q}{1-x} - \frac{1}{1+x} \right).$$



(9) 设

$$u = x \sin x + \cos x, \quad v = x \sin x - \cos x.$$

则

$$u' = x \cos x, \quad v' = x \cos x + 2 \sin x.$$

由商法则,

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

代入并整理得

$$f'(x) = -\frac{2x + \sin 2x}{(x \sin x - \cos x)^2}.$$



求下列函数的导数：

- 13
 - ① $f(x) = e^{x^2 \sin x};$
 - ② $f(x) = \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}};$
 - ③ $f(x) = \arcsin(\cos^2 x);$
 - ④ $f(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1 - x^2}};$
 - ⑤ $f(x) = \ln(\ln(\ln x));$
 - ⑥ $f(x) = \ln(\sin x + \cos x);$
 - ⑦ $f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x}};$
 - ⑧ $f(x) = e^{\alpha x} \sin \beta x;$
 - ⑨ $f(x) = \sin(\sin(\cos x)).$

第 13 题答案 (1) – (3) |

(1) 设

$$f(x) = e^{x^2 \sin x}.$$

由复合函数求导,

$$f'(x) = e^{x^2 \sin x} \cdot (x^2 \sin x)'. \quad \text{而}$$

$$(x^2 \sin x)' = 2x \sin x + x^2 \cos x,$$

所以

$$f'(x) = e^{x^2 \sin x} (2x \sin x + x^2 \cos x).$$

(2) 设

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} = x(a^2 + x^2)^{-1/2}.$$

由乘法法则,

$$f'(x) = (a^2 + x^2)^{-1/2} + x \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) (a^2 + x^2)^{-3/2} \cdot 2x.$$

即

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{x^2}{(a^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{a^2}{(a^2 + x^2)^{3/2}}.$$



(3) 设

$$f(x) = \arcsin(\cos^2 x).$$

由链式法则,

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - \cos^4 x}} \cdot (\cos^2 x)'.$$

又

$$(\cos^2 x)' = 2 \cos x(-\sin x) = -2 \sin x \cos x,$$

故

$$f'(x) = \frac{-2 \sin x \cos x}{\sqrt{1 - \cos^4 x}}.$$



(4) 设

$$f(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

取

$$u = \arcsin x, \quad v = (1-x^2)^{-1/2}.$$

则

$$u' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad v' = \frac{x}{(1-x^2)^{3/2}}.$$

所以

$$f'(x) = u'v + uv' = \frac{1}{1-x^2} + \frac{x \arcsin x}{(1-x^2)^{3/2}}.$$

(5) 三重复合函数逐层求导:

$$f(x) = \ln(\ln(\ln x)).$$

于是

$$f'(x) = \frac{1}{\ln(\ln x)} \cdot \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \ln x \ln(\ln x)}.$$



(6) 设

$$f(x) = \ln(\sin x + \cos x).$$

由链式法则,

$$f'(x) = \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x}.$$

(7) 设

$$f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x}} = (x + \sqrt{x})^{1/2}.$$

则

$$f'(x) = \frac{1}{2}(x + \sqrt{x})^{-1/2} \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right),$$

即

$$f'(x) = \frac{1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}}{2\sqrt{x + \sqrt{x}}}.$$

(8) 设

$$f(x) = e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

由乘法法则,

$$f'(x) = (e^{\alpha x})' \sin \beta x + e^{\alpha x} (\sin \beta x)'.$$

而

$$(e^{\alpha x})' = \alpha e^{\alpha x}, \quad (\sin \beta x)' = \beta \cos \beta x.$$



所以

$$f'(x) = e^{\alpha x}(\alpha \sin \beta x + \beta \cos \beta x).$$

(9) 这是三层复合函数:

$$f(x) = \sin(\sin(\cos x)).$$

依次求导,

$$f'(x) = \cos(\sin(\cos x)) \cdot (\sin(\cos x))',$$

$$(\sin(\cos x))' = \cos(\cos x)(-\sin x).$$

于是

$$f'(x) = -\sin x \cos(\cos x) \cos(\sin(\cos x)).$$



求下列函数的导数：

- 14
- ① $f(x) = (x \sin x)^x;$
 - ② $f(x) = x^{a^x};$
 - ③ $f(x) = (\cos x)^{\sin x} + (\sin x)^{\cos x};$
 - ④ $f(x) = x \sqrt{\frac{1-x}{1+x}};$
 - ⑤ $f(x) = a^{x^n};$
 - ⑥ $f(x) = (x + \sqrt{1+x^2})^n.$

第 14 题答案 (1) - (2) |

(1) 取对数:

$$\ln f = x \ln(x \sin x).$$

两边求导:

$$\frac{f'}{f} = \ln(x \sin x) + x \cdot \frac{(x \sin x)'}{x \sin x}.$$

而

$$(x \sin x)' = \sin x + x \cos x,$$

所以

$$\frac{(x \sin x)'}{x \sin x} = \frac{\sin x + x \cos x}{x \sin x} = \frac{1}{x} + \cot x.$$

因此

$$f'(x) = (x \sin x)^x [\ln(x \sin x) + 1 + x \cot x].$$

(2) 设

$$f(x) = x^{a^x}.$$

取对数:

$$\ln f = a^x \ln x,$$



两边求导得

$$\frac{f'}{f} = a^x \ln a \cdot \ln x + a^x \cdot \frac{1}{x}.$$

所以

$$f'(x) = x^{a^x} a^x \left(\ln a \ln x + \frac{1}{x} \right).$$



第 14 题答案 (3) – (4) |

(3) 原函数是两项之和:

$$f(x) = (\cos x)^{\sin x} + (\sin x)^{\cos x}.$$

先对第一项

$$y_1 = (\cos x)^{\sin x}$$

取对数:

$$\ln y_1 = \sin x \ln(\cos x).$$

求导得

$$\frac{y_1'}{y_1} = \cos x \ln(\cos x) + \sin x \cdot \frac{-\sin x}{\cos x}.$$

于是

$$y_1' = (\cos x)^{\sin x} \left(\cos x \ln(\cos x) - \frac{\sin^2 x}{\cos x} \right).$$

再对第二项

$$y_2 = (\sin x)^{\cos x}$$

取对数:

$$\ln y_2 = \cos x \ln(\sin x).$$



第 14 题答案 (3) – (4) II

求导得

$$\frac{y_2'}{y_2} = -\sin x \ln(\sin x) + \cos x \cdot \frac{\cos x}{\sin x}.$$

所以

$$y_2' = (\sin x)^{\cos x} \left(-\sin x \ln(\sin x) + \frac{\cos^2 x}{\sin x} \right).$$

因此 $f'(x) = y_1' + y_2'$.

(4) 设

$$f(x) = x \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}.$$

由乘法法则,

$$f'(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + x \left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right)'.$$

对根式部分用链式法则并整理, 可得

$$f'(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \left(1 - \frac{x}{1-x^2} \right).$$



(5) 设

$$f(x) = a^{x^n}.$$

这是指数函数与幂函数的复合。由链式法则,

$$f'(x) = a^{x^n} \ln a \cdot (x^n)'.$$

而

$$(x^n)' = nx^{n-1},$$

所以

$$f'(x) = a^{x^n} \ln a \cdot nx^{n-1}.$$

(6) 设

$$f(x) = (x + \sqrt{1+x^2})^n.$$

由链式法则,

$$f'(x) = n(x + \sqrt{1+x^2})^{n-1} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right).$$



把括号中的因子通分：

$$1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{x + \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}}.$$

于是

$$f'(x) = n(x + \sqrt{1+x^2})^{n-1} \cdot \frac{x + \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{n(x + \sqrt{1+x^2})^n}{\sqrt{1+x^2}}.$$



设 $f(x)$ 可导, 求 y' :

- 15
- ① $y = f(x \sin x);$
 - ② $y = f(e^x) e^{f(x)};$
 - ③ $y = f(\cos x) \sin x;$
 - ④ $y = f(f(f(x)));$
 - ⑤ $y = f(\tan x);$
 - ⑥ $y = [f(\ln x)]^n.$

第 15 题答案 (1) – (3) I

(1) 设

$$y = f(x \sin x).$$

由链式法则,

$$y' = f'(x \sin x) \cdot (x \sin x)'$$

而

$$(x \sin x)' = \sin x + x \cos x,$$

故

$$y' = f'(x \sin x)(\sin x + x \cos x).$$

(2) 设

$$y = f(e^x) e^{f(x)}.$$

由乘法法则,

$$y' = [f(e^x)]' e^{f(x)} + f(e^x) [e^{f(x)}]'$$

再分别用链式法则:

$$[f(e^x)]' = f'(e^x) \cdot e^x,$$

$$[e^{f(x)}]' = e^{f(x)} f'(x).$$



代回得

$$y' = e^{f(x)} [e^x f'(e^x) + f(e^x) f'(x)].$$

(3) 设

$$y = f(\cos x) \sin x.$$

由乘法法则,

$$y' = [f(\cos x)]' \sin x + f(\cos x) \cos x.$$

又

$$[f(\cos x)]' = f'(\cos x)(-\sin x),$$

故

$$y' = -f'(\cos x) \sin^2 x + f(\cos x) \cos x.$$



第 15 题答案 (4) – (6) |

(4) 设

$$y = f(f(f(x))).$$

这是三层复合函数，逐层求导：

$$y' = f'(f(f(x))) \cdot [f(f(x))]'.$$

而

$$[f(f(x))]' = f'(f(x))f'(x),$$

所以

$$y' = f'(f(f(x)))f'(f(x))f'(x).$$

(5) 设

$$y = f(\tan x).$$

由链式法则，

$$y' = f'(\tan x) \sec^2 x.$$

(6) 设

$$y = [f(\ln x)]^n.$$

把外层看成幂函数，先对外层求导：

$$y' = n[f(\ln x)]^{n-1} \cdot [f(\ln x)]'.$$



再对内层求导:

$$[f(\ln x)]' = f'(\ln x) \cdot \frac{1}{x}.$$

因此

$$y' = n[f(\ln x)]^{n-1} f'(\ln x) \frac{1}{x}.$$



设 $u(x), v(x)$ 可导, 求 y' :

16 ① $y = \sqrt{u^2 + v^2};$

② $y = \arctan \frac{u}{v};$

③ $y = \sqrt[v]{u};$

④ $y = \frac{u}{v^2};$

⑤ $y = \frac{1}{\sqrt{u^2 + v^2}};$

⑥ $y = ue^v.$



第 16 题答案 (1) – (3) |

(1) 设

$$y = \sqrt{u^2 + v^2} = (u^2 + v^2)^{1/2}.$$

由链式法则,

$$y' = \frac{1}{2}(u^2 + v^2)^{-1/2}(2uu' + 2vv').$$

化简得

$$y' = \frac{uu' + vv'}{\sqrt{u^2 + v^2}}.$$

(2) 设

$$y = \arctan \frac{u}{v}.$$

先设

$$t = \frac{u}{v},$$

则

$$y' = \frac{t'}{1 + t^2}.$$



第 16 题答案 (1) – (3) II

而

$$t' = \frac{u'v - uv'}{v^2}, \quad 1 + t^2 = 1 + \frac{u^2}{v^2} = \frac{u^2 + v^2}{v^2}.$$

所以

$$y' = \frac{u'v - uv'}{u^2 + v^2}.$$

(3) 设

$$y = \sqrt[v]{u} = u^{1/v}.$$

这题适合用对数求导。取对数得

$$\ln y = \frac{1}{v} \ln u,$$

两边求导:

$$\frac{y'}{y} = \left(\frac{1}{v}\right)' \ln u + \frac{1}{v} \cdot \frac{u'}{u} = -\frac{v'}{v^2} \ln u + \frac{u'}{uv}.$$

因此

$$y' = u^{1/v} \left(\frac{u'}{uv} - \frac{v' \ln u}{v^2} \right).$$



第 16 题答案 (4) – (6) |

(4) 设

$$y = \frac{u}{v^2} = u v^{-2}.$$

由乘法法则,

$$y' = u' v^{-2} + u(-2)v^{-3}v' = \frac{u'v - 2uv'}{v^3}.$$

(5) 设

$$y = \frac{1}{\sqrt{u^2 + v^2}} = (u^2 + v^2)^{-1/2}.$$

由链式法则,

$$y' = -\frac{1}{2}(u^2 + v^2)^{-3/2}(2uu' + 2vv').$$

所以

$$y' = -\frac{uu' + vv'}{(u^2 + v^2)^{3/2}}.$$

(6) 设

$$y = ue^v.$$



由乘法法则,

$$y' = u' e^v + u(e^v)'.$$

又

$$(e^v)' = e^v v',$$

所以

$$y' = e^v(u' + uv').$$

通过对 $(1+x)^n$ 求导并利用二项式定理证明

$$\sum_{k=0}^n k C_n^k = n 2^{n-1}, \quad \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k = n(n+1) 2^{n-2}.$$

第 17 题答案 I

由二项式定理

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k.$$

求导得

$$n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^n k C_n^k x^{k-1}.$$

令 $x=1$, 得

$$\sum_{k=0}^n k C_n^k = n 2^{n-1}.$$

再求一次导数:

$$n(n-1)(1+x)^{n-2} = \sum_{k=2}^n k(k-1) C_n^k x^{k-2}.$$

令 $x=1$, 得

$$\sum_{k=0}^n k(k-1) C_n^k = n(n-1) 2^{n-2}.$$



再利用

$$k^2 = k(k-1) + k,$$

可得

$$\sum_{k=0}^n k^2 C_n^k = n(n+1)2^{n-2}.$$

证明：可导偶函数的导数为奇函数，可导奇函数的导数为偶函数，可导周期函数的导数仍为周期函数。

若 f 为偶函数, 则 $f(-x) = f(x)$ 。两边求导得

$$-f'(-x) = f'(x),$$

所以 $f'(-x) = -f'(x)$, 即 f' 为奇函数。

若 f 为奇函数, 则 $f(-x) = -f(x)$ 。两边求导得

$$-f'(-x) = -f'(x),$$

所以 $f'(-x) = f'(x)$, 即 f' 为偶函数。

若 $f(x+T) = f(x)$, 两边求导得

$$f'(x+T) = f'(x),$$

所以 f' 仍以 T 为周期。

(*) 设 $a_{ij}(x)$ 均为可导函数, 求行列式函数 $\det(a_{ij}(x))_{n \times n}$ 的导数。

设

$$D(x) = \det(a_{ij}(x))_{n \times n}.$$

由行列式对每一行的线性性，保留一阶项即可得

$$D'(x) = \sum_{r=1}^n \det \begin{pmatrix} a_{11}(x) & \cdots & a_{1n}(x) \\ \vdots & & \vdots \\ a'_{r1}(x) & \cdots & a'_{rn}(x) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(x) & \cdots & a_{nn}(x) \end{pmatrix}.$$

即逐行求导后分别成行列式，再求和。



(*) 设 Riemann 函数定义为

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{p}, & x = \frac{q}{p} \in (0, 1) \cap \mathbb{Q}, \text{ } q, p \text{ 互素,} \\ 0, & x \in (0, 1) \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

讨论其可导性。

这就是 Thomae 函数。在每一个有理点 $x_0 = \frac{q}{p}$ 处,

$$R(x_0) = \frac{1}{p} > 0,$$

而在任意邻域内都存在无理数 x 使 $R(x) = 0$, 所以在有理点不连续, 从而不可导。

至于无理点, 虽然函数连续, 但导数问题比较细致, 不属于本节常规求导法则的直接应用范围。因此在本讲义中, 只要求掌握: 它在每一个有理点都不可导; 更深入的无理点可导性属于拓展内容。

如果函数 f 在 x_0 附近可导, 并且导函数 f' 在 x_0 处仍可导, 就称 f 在 x_0 处二阶可导, 记

$$f''(x_0) = (f')'(x_0).$$

一般地, 若 $f^{(n)}$ 在 x_0 处可导, 则称 f 在 x_0 处 $n+1$ 阶可导, 并记

$$f^{(n+1)}(x_0) = (f^{(n)})'(x_0).$$

常见记号:

$$f^{(1)} = f', \quad f^{(2)} = f'', \quad f^{(3)} = f''',$$

$$f'' = \frac{d^2 f}{dx^2}, \quad f''' = \frac{d^3 f}{dx^3}.$$

例题：线性函数的二阶导数

题目：求线性函数

$$f(x) = ax + b$$

的二阶导数。

先对 $f(x) = ax + b$ 求一阶导数：

$$f'(x) = (ax + b)' = a.$$

再求一次导数：

$$f''(x) = (a)' = 0.$$

因此线性函数的二阶导数恒为零，即

$$f''(x) = 0.$$

这也对应于匀速直线运动的加速度为零。

例题：二次函数的二阶导数

题目：求二次函数

$$f(x) = x^2$$

的二阶导数。

二次函数的二阶导数答案

先求一阶导数：

$$f'(x) = (x^2)' = 2x.$$

再求二阶导数：

$$f''(x) = (2x)' = 2.$$

因此

$$f''(x) = 2.$$

这说明二次函数的二阶导数是常数。

如果 f 在区间 I 的每一点处都 n 阶可导, 则称 f 在 I 中 n 阶可导。

如果 f 可导且 f' 连续, 则称 f 为一阶连续可导函数, 记作

$$f \in C^1(I).$$

一般地, 如果 f 在 I 中 n 阶可导, 且 $f^{(n)}$ 连续, 则称 $f \in C^n(I)$ 。

如果 f 在 I 中存在任意阶导数, 则称 f 为光滑函数, 记作

$$f \in C^\infty(I).$$

例题：可微函数的导数不一定连续

题目：分析函数

$$f(x) = \begin{cases} x^{\frac{3}{2}} \sin \frac{1}{x}, & x \in (0, 1], \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

的导数连续性。

导数不连续的例子答案 I

先求 $x = 0$ 处的导数。由定义

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{3/2} \sin(1/x) - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \sin \frac{1}{x}.$$

由于

$$\left| \sqrt{x} \sin \frac{1}{x} \right| \leq \sqrt{x} \rightarrow 0,$$

所以

$$f'(0) = 0.$$

当 $x > 0$ 时, 由乘法法则与链式法则,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(x^{3/2}\right)' \sin \frac{1}{x} + x^{3/2} \left(\sin \frac{1}{x}\right)' \\ &= \frac{3}{2} x^{1/2} \sin \frac{1}{x} + x^{3/2} \cos \frac{1}{x} \left(-\frac{1}{x^2}\right) \end{aligned}$$

$$= \frac{3}{2}x^{1/2} \sin \frac{1}{x} - x^{-1/2} \cos \frac{1}{x}.$$

取

$$x_n = \frac{1}{2n\pi} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

则

$$\cos \frac{1}{x_n} = \cos(2n\pi) = 1,$$

于是

$$f'(x_n) = \frac{3}{2}x_n^{1/2} \sin(2n\pi) - x_n^{-1/2} = -x_n^{-1/2} \rightarrow -\infty.$$

因此 f' 在 $x=0$ 附近无界, 从而 f' 在 $x=0$ 处不连续。这个例子说明: **可微函数的导数不一定连续。**

例题： C^k 但不是 C^{k+1} 的函数

题目： 设 $k = 1, 2, \dots$, 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} x^{2k+1} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

的可导阶数。

C^k 但不是 C^{k+1} 的函数答案 I

与前一个例子的思路类似, 先在 $x = 0$ 处用定义求导, 可以得到

$$f'(0) = 0.$$

对 $x \neq 0$ 时逐次求导, 会不断出现两类项: 一类是高次幂乘以 $\sin(1/x)$, 另一类是较低次幂乘以 $\cos(1/x)$ 。

例如

$$f'(x) = (2k+1)x^{2k} \sin \frac{1}{x} - x^{2k-1} \cos \frac{1}{x} \quad (x \neq 0),$$

继续求导可见, 直到求到第 k 阶时, 仍然可以写成

$$f^{(k)}(x) = x^2 \phi(x) \pm x \sin \frac{1}{x}$$

或

$$f^{(k)}(x) = x^2 \phi(x) \pm x \cos \frac{1}{x},$$

其中 $\phi(x)$ 在 $x=0$ 附近有界。
因此

$$f^{(k)}(x) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0),$$

从而 $f^{(k)}$ 在 $x=0$ 处连续, 故 $f \in C^k$ 。

但再多求一次导数时, 会出现不再被 x 压住的振荡项, 如 $\sin(1/x)$ 或 $\cos(1/x)$ 本身, 因此 $f^{(k+1)}$ 在 $x=0$ 处不存在或不连续。故该函数是

C^k 函数, 但不是 C^{k+1} 函数.

例题：光滑但非解析型的经典函数

题目：分析函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ e^{-1/x}, & x > 0 \end{cases}$$

的高阶可导性质。

光滑函数例子答案 I

先看 $x = 0$ 处的一阶导数。因为 $f(0) = 0$, 所以

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-1/x}}{x}.$$

令 $t = \frac{1}{x}$, 则 $t \rightarrow +\infty$, 于是

$$f'_+(0) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{te^{-t}}{1} = 0.$$

左侧本来就是常值零函数, 所以 $f'(0) = 0$ 。

当 $x > 0$ 时,

$$f'(x) = e^{-1/x} \cdot \frac{1}{x^2}.$$

继续求导可以发现: 每求一次导, 都会得到“关于 $1/x$ 的多项式”乘上 $e^{-1/x}$ 。也就是说存在多项式 p_k , 使得

$$f^{(k)}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ p_k(1/x)e^{-1/x}, & x > 0. \end{cases}$$



由于指数衰减 $e^{-1/x}$ 比任意幂次 x^{-m} 的增长都更快地趋于零, 所以对任意 k ,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} p_k(1/x)e^{-1/x} = 0.$$

于是

$$f^{(k)}(0) = 0$$

对任意 k 都成立。

因此该函数在 $x = 0$ 处存在任意阶导数, 并且在整个定义域上是光滑的, 即

$$f \in C^\infty.$$

结论： 设 f, g 均为 n 阶可导函数，则

① $(\alpha f + \beta g)^{(n)} = \alpha f^{(n)} + \beta g^{(n)};$

② **Leibniz 公式**

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(n-k)} g^{(k)}.$$

高阶乘积求导公式的证明 I

(1) 线性公式可以由一阶求导的线性性反复使用，直接用归纳法得到。

(2) 对 n 用数学归纳法。

当 $n = 1$ 时，

$$(fg)' = f'g + fg',$$

命题成立。

假设对 $n = k$ 时成立，即

$$(fg)^{(k)} = \sum_{l=0}^k C_k^l f^{(k-l)} g^{(l)}.$$

则对 $n = k + 1$ ，

$$(fg)^{(k+1)} = \left[(fg)^{(k)} \right]' = \sum_{l=0}^k C_k^l \left[f^{(k-l+1)} g^{(l)} + f^{(k-l)} g^{(l+1)} \right].$$

把同类项合并，并利用组合恒等式

$$C_k^l + C_k^{l-1} = C_{k+1}^l,$$

便得到

$$(fg)^{(k+1)} = \sum_{l=0}^{k+1} C_{k+1}^l f^{(k+1-l)} g^{(l)}.$$

归纳完成。

例题：多项式的高阶导数

题目：设

$$p_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

是 n 次多项式。求它的高阶导数，并说明如何由导数恢复系数。

多项式高阶导数答案

对多项式逐项求导即可。每求一次导，最高次幂下降一阶，并带出一个系数。连续求 k 次后，

$$p_n^{(k)}(x) = n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n x^{n-k} + \cdots + k!a_k.$$

于是当 $k = n$ 时，只剩最高次项贡献，因此

$$p_n^{(n)}(x) = n!a_n.$$

若再继续求导，则导数恒为零，所以

$$p_n^{(k)}(x) = 0 \quad (k > n).$$

另外令 $x = 0$ ，就得到

$$p_n^{(k)}(0) = k!a_k,$$

从而

$$a_k = \frac{1}{k!}p_n^{(k)}(0), \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

这说明多项式在 0 点各阶导数完全决定了它的系数。



例题：指数函数的各阶导数

题目：求函数

$$f(x) = a^x$$

的各阶导数。

先求一阶导数：

$$f'(x) = a^x \ln a.$$

再求一次：

$$f''(x) = (a^x \ln a)' = a^x (\ln a)^2.$$

继续下去，每求一次导数都会再乘一个 $\ln a$ ，因此可以归纳得到

$$f^{(n)}(x) = a^x (\ln a)^n.$$

这就是指数函数高阶导数的通项公式。

例题： $\sin x, \cos x$ 的各阶导数

题目：求函数 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的各阶导数。

三角函数各阶导数答案

先列出前几阶导数：

$$(\sin x)' = \cos x = \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right),$$

$$(\sin x)'' = -\sin x = \sin(x + \pi),$$

$$(\sin x)''' = -\cos x = \sin \left(x + \frac{3\pi}{2} \right).$$

可以看出每求一次导数，相位都向前平移 $\frac{\pi}{2}$ ，因此

$$(\sin x)^{(n)} = \sin \left(x + \frac{n\pi}{2} \right).$$

同理，

$$(\cos x)' = -\sin x = \cos \left(x + \frac{\pi}{2} \right),$$

从而

$$(\cos x)^{(n)} = \cos \left(x + \frac{n\pi}{2} \right).$$

例题：有理函数的各阶导数

题目：求函数

$$\frac{1}{1-x}, \quad \frac{1}{2-3x+x^2}$$

的各阶导数。

有理函数各阶导数答案

先看

$$f(x) = \frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1}.$$

前几次求导为

$$f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad f''(x) = \frac{2}{(1-x)^3}.$$

继续观察可归纳得

$$f^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}.$$

再看

$$\frac{1}{2-3x+x^2} = \frac{1}{(1-x)(2-x)} = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2-x}.$$

因此

$$\left(\frac{1}{2-3x+x^2} \right)^{(n)} = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}} - \frac{n!}{(2-x)^{n+1}}.$$

这里的关键是先裂项，再分别对简单分式求高阶导数。



例题： $\arctan x$ 的高阶导数

题目： 设

$$f(x) = \arctan x,$$

试分析 $f^{(n)}(x)$ 的形式。

设

$$y = \arctan x,$$

则

$$x = \tan y.$$

于是

$$y' = \frac{1}{1+x^2} = \cos^2 y.$$

又因为

$$\cos^2 y = \cos y \cdot \cos y = \cos y \sin \left(y + \frac{\pi}{2} \right),$$

继续求导可以发现，高阶导数始终可以写成

$$y^{(n)} = (n-1)! \cos^n y \cdot \sin \left(ny + \frac{n\pi}{2} \right)$$

这一类形式。



把 $y = \arctan x$ 代回，就得到 $f^{(n)}(x)$ 的显式结构。这里重点不在死记公式，而在于掌握：把反三角函数先设成隐变量，再利用三角恒等变形寻找归纳模式。

例题：复合函数的三阶导数

题目：设 f, g 均为三阶可导函数，求复合函数 $f(g(x))$ 的三阶导数。

复合函数三阶导数答案

先由链式法则求一阶导数：

$$[f(g)]' = f'(g)g'.$$

再求二阶导数：

$$[f(g)]'' = [f'(g)g']' = f''(g)(g')^2 + f'(g)g''.$$

继续求三阶导数：

$$[f(g)]''' = [f''(g)(g')^2 + f'(g)g'']'.$$

分别求导：

$$[f''(g)(g')^2]' = f^{(3)}(g)(g')^3 + 2f''(g)g'g'',$$

$$[f'(g)g'']' = f''(g)g'g'' + f'(g)g^{(3)}.$$

相加得

$$[f(g)]^{(3)} = f^{(3)}(g)(g')^3 + 3f''(g)g'g'' + f'(g)g^{(3)}.$$

这也是更一般高阶复合求导公式的低阶原型。

求下列函数指定阶的导数:

① $f(x) = e^x \cos x$, 求 $f^{(5)}$;

② $f(x) = x^2 \ln x + x \ln^2 x$, 求 f'' ;

③ $f(x) = x^2 e^x$, 求 $f^{(10)}$;

④ $f(x) = x^5 \cos x$, 求 $f^{(50)}$;

⑤ $f(x) = (x^2 + 1) \cosh x$, 求 $f^{(10)}$;

⑥ $f(x) = x \sinh x$, 求 $f^{(100)}$ 。



(1) 先连续求导:

$$\begin{aligned}f'(x) &= e^x(\cos x - \sin x), & f''(x) &= -2e^x \sin x, \\f^{(3)}(x) &= -2e^x(\sin x + \cos x), & f^{(4)}(x) &= -4e^x \cos x.\end{aligned}$$

故

$$f^{(5)}(x) = (-4e^x \cos x)' = -4e^x(\cos x - \sin x) = 4e^x(\sin x - \cos x).$$

(2)

$$\begin{aligned}f'(x) &= 2x \ln x + x + \ln^2 x + 2 \ln x, \\f''(x) &= 2 \ln x + 2 + 1 + \frac{2 \ln x}{x} + \frac{2}{x} = 2 \ln x + 3 + \frac{2 \ln x + 2}{x}.\end{aligned}$$

(3) 对 $x^2 e^x$ 可归纳得

$$(x^2 e^x)^{(n)} = e^x(x^2 + 2nx + n(n-1)),$$

所以

$$f^{(10)}(x) = e^x(x^2 + 20x + 90).$$



(4) 用 Leibniz 公式:

$$f^{(50)} = \sum_{k=0}^5 C_{50}^k (x^5)^{(k)} (\cos x)^{(50-k)}.$$

代入各项并利用 $\cos x$ 的导数循环, 可得

$$\begin{aligned} f^{(50)} &= -x^5 \cos x - 250x^4 \sin x + 24500x^3 \cos x \\ &\quad + 1176000x^2 \sin x - 27636000x \cos x - 254251200 \sin x. \end{aligned}$$

(5)

$$f^{(10)} = \sum_{k=0}^2 C_{10}^k (x^2 + 1)^{(k)} (\cosh x)^{(10-k)}.$$

由于 $\cosh x$ 的偶阶导仍为 $\cosh x$, 奇阶导为 $\sinh x$, 于是

$$f^{(10)} = (x^2 + 1) \cosh x + 20x \sinh x + 90 \cosh x,$$

即

$$f^{(10)} = (x^2 + 91) \cosh x + 20x \sinh x.$$

(6) 同理,

$$f^{(100)} = x \sinh x + 100 \cosh x.$$

求下列函数的 n 阶导数:

$$\textcircled{1} f(x) = \frac{ax+b}{cx+d};$$

$$\textcircled{2} f(x) = \sin ax \sin bx;$$

$$\textcircled{3} f(x) = \frac{\ln x}{x};$$

$$\textcircled{4} f(x) = x \ln x;$$

$$\textcircled{5} f(x) = \frac{x^n}{1+x};$$

$$\textcircled{6} f(x) = x^n e^{ax};$$

$$\textcircled{7} f(x) = \frac{1}{x^2 - 2x - 8};$$

$$\textcircled{8} f(x) = x \cos ax;$$

$$\textcircled{9} f(x) = \frac{e^x}{x}.$$



高阶导数练习 2 答案 I

(1) 先裂项:

$$\frac{ax+b}{cx+d} = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c(cx+d)}.$$

常数项高阶导为零, 而

$$\left(\frac{1}{cx+d}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n! c^n}{(cx+d)^{n+1}}.$$

故

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} \frac{n! c^{n-1} (ad-bc)}{(cx+d)^{n+1}}.$$

(2) 用积化和差:

$$\sin ax \sin bx = \frac{1}{2} [\cos(a-b)x - \cos(a+b)x].$$

于是

$$f^{(n)}(x) = \frac{1}{2} \left[(a-b)^n \cos\left((a-b)x + \frac{n\pi}{2}\right) - (a+b)^n \cos\left((a+b)x + \frac{n\pi}{2}\right) \right].$$



(3) 可归纳得到

$$\left(\frac{\ln x}{x}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}} (\ln x - H_n),$$

其中

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

(4) 当 $n = 1$ 时,

$$(x \ln x)' = \ln x + 1.$$

当 $n \geq 2$ 时,

$$(x \ln x)^{(n)} = (-1)^n \frac{(n-2)!}{x^{n-1}}.$$

(5) 先做整除:

$$\frac{x^n}{1+x} = x^{n-1} - x^{n-2} + \cdots + (-1)^{n-1} + (-1)^n \frac{1}{1+x}.$$



前面多项式的 n 阶导数为零, 所以

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n \left(\frac{1}{1+x} \right)^{(n)} = \frac{n!}{(1+x)^{n+1}}.$$

(6) 对 $x^n e^{ax}$ 用 Leibniz 公式:

$$f^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k (x^n)^{(k)} (e^{ax})^{(n-k)}.$$

而

$$(x^n)^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}, \quad (e^{ax})^{(n-k)} = a^{n-k} e^{ax},$$

故

$$f^{(n)}(x) = e^{ax} \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{n!}{(n-k)!} a^{n-k} x^{n-k}.$$

(7) 先裂项:

$$\frac{1}{x^2 - 2x - 8} = \frac{1}{(x-4)(x+2)} = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{x-4} - \frac{1}{x+2} \right).$$

因此

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{6} \left[\frac{1}{(x-4)^{n+1}} - \frac{1}{(x+2)^{n+1}} \right].$$

(8) 用 Leibniz 公式, 因为 x 的二阶及以上导数全为零,

$$f^{(n)}(x) = x(\cos ax)^{(n)} + n(\cos ax)^{(n-1)}.$$

于是

$$f^{(n)}(x) = xa^n \cos\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right) + na^{n-1} \cos\left(ax + \frac{(n-1)\pi}{2}\right).$$

(9)

$$f^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k (e^x)^{(n-k)} \left(\frac{1}{x}\right)^{(k)} = e^x \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k \frac{k!}{x^{k+1}}.$$



证明下列等式:

$$\textcircled{1} (\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}, \quad n \geq 1;$$

$$\textcircled{2} (\sin^4 x + \cos^4 x)^{(n)} = 4^{n-1} \cos\left(4x + \frac{n\pi}{2}\right), \quad n \geq 1;$$

$$\textcircled{3} (e^{ax} \sin bx)^{(n)} = (a^2 + b^2)^{n/2} e^{ax} \sin(bx + n\varphi), \quad \text{其中}$$

$$\sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$



高阶导数练习 3 答案 I

(1) 用归纳法。 $n = 1$ 时显然成立。若对 $n = k$ 成立, 即

$$(\ln x)^{(k)} = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{x^k},$$

则

$$(\ln x)^{(k+1)} = \left[\frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{x^k} \right]' = (-1)^k \frac{k!}{x^{k+1}}.$$

所以结论对一切 $n \geq 1$ 成立。

(2) 先化简:

$$\sin^4 x + \cos^4 x = (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2 \sin^2 x \cos^2 x = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \cos 4x.$$

常数项高阶导为零, 所以

$$(\sin^4 x + \cos^4 x)^{(n)} = \frac{1}{4} (\cos 4x)^{(n)} = 4^{n-1} \cos \left(4x + \frac{n\pi}{2} \right).$$



(3) 设

$$r = \sqrt{a^2 + b^2},$$

并取角 φ 满足

$$a = r \cos \varphi, \quad b = r \sin \varphi.$$

则

$$e^{ax} \sin bx = \Im(e^{(a+ib)x}).$$

而

$$(a + ib)^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi),$$

所以

$$\frac{d^n}{dx^n} (e^{(a+ib)x}) = (a + ib)^n e^{(a+ib)x} = r^n e^{ax} e^{ibx} (\cos n\varphi + i \sin n\varphi).$$

取虚部即可得到

$$(e^{ax} \sin bx)^{(n)} = r^n e^{ax} \sin(bx + n\varphi).$$

题目：求函数

$$f(x) = \sqrt{1+x}$$

的各阶导数。

高阶导数练习 4 答案

把函数写成幂函数形式:

$$f(x) = (1+x)^{1/2}.$$

连续求导可以发现:

$$f'(x) = \frac{1}{2}(1+x)^{-1/2},$$

$$f''(x) = -\frac{1}{2^2}(1+x)^{-3/2},$$

$$f^{(3)}(x) = \frac{1 \cdot 3}{2^3}(1+x)^{-5/2}.$$

于是归纳得到

$$f^{(n)}(x) = \frac{\left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2} - 1\right) \cdots \left(\frac{1}{2} - n + 1\right)}{(1+x)^{n-\frac{1}{2}}}.$$

也可写成更紧凑的形式:

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} \frac{(2n-3)!!}{2^n} (1+x)^{-n+\frac{1}{2}} \quad (n \geq 1).$$



题目：求函数

$$f(x) = e^x \cos x$$

的各阶导数。

由前面的计算可知,

$$f'(x) = e^x(\cos x - \sin x),$$

$$f''(x) = -2e^x \sin x,$$

继续求导会发现每次求导都相当于把相位平移 $\frac{\pi}{4}$, 并把振幅乘上 $\sqrt{2}$ 。因此

$$f^{(n)}(x) = 2^{n/2} e^x \cos\left(x + \frac{n\pi}{4}\right).$$

这个公式也可以由复数方法

$$e^x \cos x = \Re(e^{(1+i)x})$$

迅速得到。

设 f 的各阶导数都存在，求下列函数的二阶导数与三阶导数：

① $y = f(x^3);$

② $y = f(e^{-x});$

③ $y = f(f(x));$

④ $y = f(\ln x)。$

(1) 设 $u = x^3$, 则

$$y' = f'(u) \cdot 3x^2.$$

再求导得

$$y'' = f''(u)(3x^2)^2 + f'(u) \cdot 6x = 9x^4 f''(u) + 6x f'(u).$$

再求一次,

$$y''' = 27x^6 f'''(u) + 54x^3 f''(u) + 6f'(u).$$

(2) 设 $u = e^{-x}$, 则 $u' = -u$ 。于是

$$y' = -u f'(u).$$

再求导:

$$y'' = u f'(u) + u^2 f''(u).$$

再求一次:

$$y''' = -u f'(u) - 3u^2 f''(u) - u^3 f'''(u).$$

高阶导数练习 6 答案 (续) I

(3) 设 $u = f(x)$, 则

$$y' = f'(u)f'(x).$$

再求导:

$$y'' = f''(u)(f'(x))^2 + f'(u)f''(x).$$

继续求导:

$$y''' = f'''(u)(f'(x))^3 + 3f''(u)f'(x)f'(x) + f'(u)f'''(x).$$

(4) 设 $u = \ln x$, 则

$$y' = \frac{f'(u)}{x}.$$

再求导:

$$y'' = \frac{f''(u) - f'(u)}{x^2}.$$

再求一次:

$$y''' = \frac{f'''(u) - 3f''(u) + 2f'(u)}{x^3}.$$



题目：验证函数

$$y = e^x \sin x$$

满足方程

$$y'' - 2y' + 2y = 0.$$

先求导：

$$y' = e^x(\sin x + \cos x),$$

$$y'' = e^x(\sin x + \cos x) + e^x(\cos x - \sin x) = 2e^x \cos x.$$

代入左端：

$$y'' - 2y' + 2y = 2e^x \cos x - 2e^x(\sin x + \cos x) + 2e^x \sin x = 0.$$

因此该函数满足所给微分方程。

题目：验证函数

$$y = a \sin(\alpha x + \varphi) + b \cos(\alpha x + \varphi)$$

满足方程

$$y'' + \alpha^2 y = 0.$$

先求一阶导数:

$$y' = a\alpha \cos(\alpha x + \varphi) - b\alpha \sin(\alpha x + \varphi).$$

再求一次:

$$y'' = -a\alpha^2 \sin(\alpha x + \varphi) - b\alpha^2 \cos(\alpha x + \varphi).$$

于是

$$y'' = -\alpha^2 [a \sin(\alpha x + \varphi) + b \cos(\alpha x + \varphi)] = -\alpha^2 y.$$

所以

$$y'' + \alpha^2 y = 0.$$

题目：验证函数

$$y = ae^{\alpha x} + be^{\beta x}$$

满足方程

$$y'' - (\alpha + \beta)y' + \alpha\beta y = 0.$$

先求导：

$$\begin{aligned}y' &= a\alpha e^{\alpha x} + b\beta e^{\beta x}, \\y'' &= a\alpha^2 e^{\alpha x} + b\beta^2 e^{\beta x}.\end{aligned}$$

代入原式左端：

$$\begin{aligned}& y'' - (\alpha + \beta)y' + \alpha\beta y \\&= a[\alpha^2 - (\alpha + \beta)\alpha + \alpha\beta]e^{\alpha x} + b[\beta^2 - (\alpha + \beta)\beta + \alpha\beta]e^{\beta x}.\end{aligned}$$

两个括号都等于零，因此整个式子恒为零。

题目：验证函数

$$y = \arcsin x$$

满足方程

$$xy' = (1 - x^2)y''$$

并求 $y^{(n)}(0)$ 。

先求导:

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$
$$y'' = \frac{x}{(1-x^2)^{3/2}}.$$

因此

$$(1-x^2)y'' = (1-x^2) \cdot \frac{x}{(1-x^2)^{3/2}} = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = xy'.$$

方程成立。

再利用级数展开

$$\arcsin x = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(2m)!}{4^m(m!)^2(2m+1)} x^{2m+1},$$

于是偶次导数在 0 处全为零:

$$y^{(2m)}(0) = 0.$$



而奇次导数满足

$$y^{(2m+1)}(0) = (2m+1)! \cdot \frac{(2m)!}{4^m(m!)^2(2m+1)} = \frac{[(2m)!]^2}{4^m(m!)^2}.$$

所以

$$y^{(2m)}(0) = 0, \quad y^{(2m+1)}(0) = \frac{[(2m)!]^2}{4^m(m!)^2}.$$



题目：通过对 $(1 - x)^n$ 求导并利用二项式定理证明

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k k^m = \begin{cases} 0, & m = 0, 1, \dots, n-1, \\ (-1)^n n!, & m = n. \end{cases}$$

高阶导数练习 11 答案 I

由二项式定理,

$$(1-x)^n = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k x^k.$$

对两边求 m 次导数, 得

$$\frac{d^m}{dx^m} (1-x)^n = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k k(k-1)\cdots(k-m+1)x^{k-m}.$$

令 $x=1$ 。当 $m < n$ 时, 左边是

$$(-1)^m n(n-1)\cdots(n-m+1)(1-x)^{n-m} \Big|_{x=1} = 0.$$

因此右边也为零。再利用 k^m 可以表示成若干个下降幂的线性组合, 就得到

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k k^m = 0 \quad (m < n).$$



当 $m = n$ 时, 左边变成

$$\frac{d^n}{dx^n}(1-x)^n = (-1)^n n!.$$

右边在 $x = 1$ 处正好对应

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k k^n.$$

于是

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k k^n = (-1)^n n!.$$

结论得证。

- ① 可导的判定关键是差商极限，或左右导数是否相等。
- ② 可导等价于可微，本质是局部线性近似。
- ③ 复合结构优先想链式法则，复杂幂式优先想对数求导。
- ④ 微分法在隐函数求导和复杂表达式求导中尤其高效。